Semana 7 · Problemas integrados de geometría

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 09/11 - 15/11/2026 · Fase 1: cierre de Geometría básica

Semana de integración: sin contenido nuevo | **Medición: mini-control MC1**

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

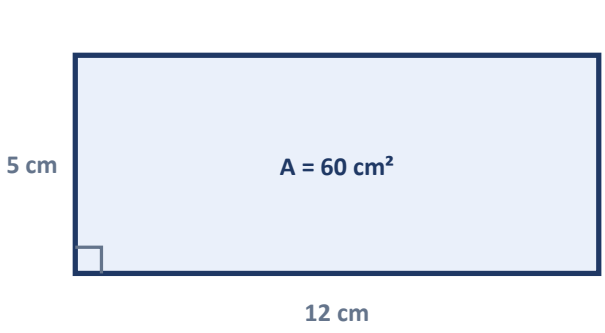
Objetivos de la semana

- Resolver problemas de geometría que combinan dos o tres temas de W1-W6.
- Encadenar: área → lado faltante → perímetro; Pitágoras → perímetro; diagonal → área.
- Aplicar semejanza y escala al área (la razón de áreas es k^2).
- Controlar unidades (cm vs cm^2, m^2 vs cm^2) antes de elegir la alternativa.
- Enfrentar el mini-control MC1 con método y sin dejar preguntas en blanco.

1. Método de ataque para problemas de varios pasos

Esta semana no hay fórmulas nuevas: el contenido es **elegir bien la secuencia**. Todo problema integrado se ataca siempre igual:

1. **Leer y dibujar:** pasar el enunciado a un dibujo con los datos marcados. Sin dibujo no se empieza.
2. **Identificar la cadena:** preguntarse "¿qué necesito para calcular lo que piden?" y trabajar hacia atrás. Si piden perímetro y dan el área, falta un lado: primero se obtiene el lado desde el área.
3. **Ejecutar paso a paso:** una operación por línea, sin saltarse pasos.
4. **Verificar unidades y formato:** ¿la respuesta va en cm o en m? ¿en cm^2? ¿con π o con decimales? Recién entonces se marca la alternativa.





*La **cadena de dos pasos**: con el área y un lado se obtiene el otro lado, y recién entonces el perímetro.*

EJEMPLO RESUELTO A = 60 cm² y ancho 5 cm → largo = 60 ÷ 5 = 12 cm → P = 2(12 + 5) = **34 cm**. El error típico es responder 60 (el área) o 17 (solo un largo más un ancho).

2. Cadenas típicas que aparecen en la PAES

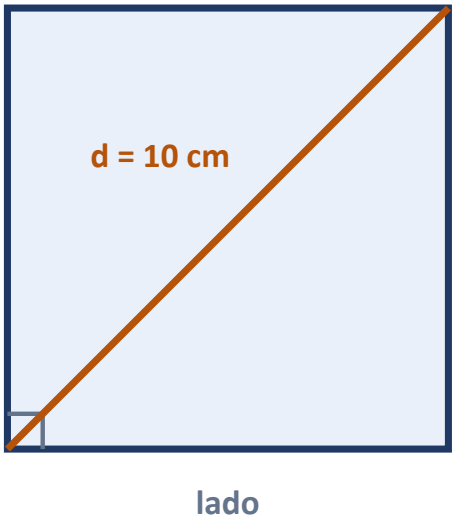
Situación	Qué usar	Ejemplo
Dan área y un lado, piden perímetro	Despejar el otro lado y luego sumar	A = 60, ancho 5 → largo 12 → P = 34
Dan la diagonal del cuadrado	d = lado·√2, o directamente A = d²/2	d = 10 → A = 50
Triángulo rectángulo con dos lados	Pitágoras para el tercero, después sumar	5 y 12 → hip 13 → P = 30
Dos figuras semejantes de razón k	Lados × k; áreas × k²	k = 3, área menor 5 → 45
Plano a escala 1 : k	Medidas × k; área × k²	1:50, 8 × 6 cm → 12 m²
Círculo inscrito en un cuadrado	r = lado/2; sombreada = área cuadrado − área círculo	lado 6 → r = 3 → 36 − 9π
Rombo con sus diagonales	Las diagonales se cortan en el punto medio y son perpendiculares: lado por Pitágoras	16 y 12 → lado 10 → P = 40

Antes de calcular, pregúntate: ¿el dato que me dan es un **lado**, una **diagonal** o un **área**? Confundirlos es la causa más frecuente de error en esta unidad.

3. Tres atajos que conviene dominar

3.1 La diagonal del cuadrado

$$d = \text{lado}\cdot\sqrt{2} \quad \cdot \quad \text{lado} = d/\sqrt{2} \quad \cdot \quad A = \text{lado}^2 = d^2/2$$



$$A = d^2 / 2$$

$$= 100 / 2 = 50 \text{ cm}^2$$

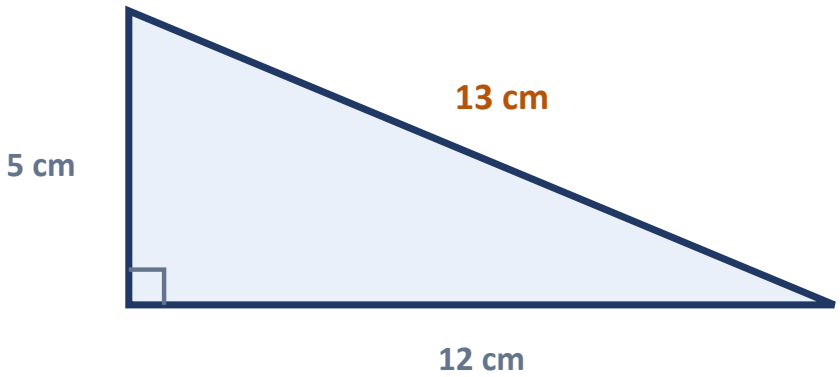
lado = d / √2

La **diagonal como atajo***: en un cuadrado, $d^2 = 2 \cdot lado^2$, así que $A = d^2/2$.*

EJEMPLO RESUELTO d = 10 cm → $A = 10^2/2 =$ **50 cm²**. Si se calcula el lado: 10/√2 ≈ 7,07 y $7{,}07^2 \approx 50$. La alternativa 100 es el error de usar la diagonal como si fuera el lado.

3.2 Pitágoras para llegar al perímetro

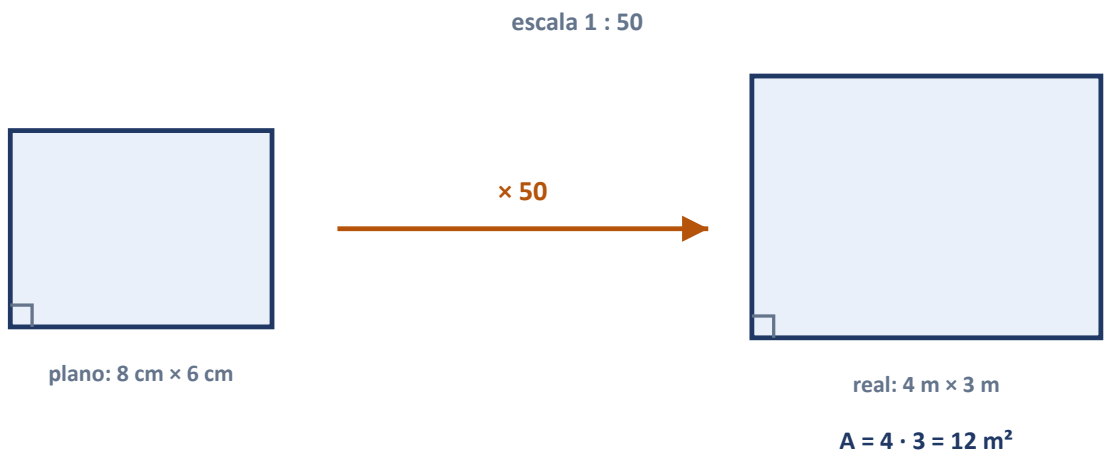
$$P = 5 + 12 + 13 = 30 \text{ cm}$$



El **perímetro desde Pitágoras***: primero la hipotenusa (5-12-13) y después la suma de los tres lados.*

EJEMPLO RESUELTO Catetos 5 y 12 → hipotenusa = √(25 + 144) = 13 → P = 5 + 12 + 13 = **30 cm**. El área (30 cm²) coincide numéricamente con el perímetro en este caso: por eso hay que leer qué se pide y no elegir por el número.

3.3 Escala y área



La **escala 1:50***: cada medida se multiplica por 50 y el área por 50²; 8 × 6 cm en el plano son 12 m² reales.*

EJEMPLO RESUELTO 8 cm × 50 = 400 cm = 4 m; 6 cm × 50 = 300 cm = 3 m → A = 4 · 3 = **12 m²**. También sirve: 48 cm² × 50² = 120.000 cm² = 12 m². Recordar que 1 m² = 10.000 cm².

4. Errores comunes en problemas integrados

- **No dibujar.** Bajo presión de tiempo se salta el dibujo y se elige el distractor de un solo paso.
- **Confundir área con perímetro.** Área en cm², perímetro en cm. Subrayar la palabra antes de calcular.
- **Usar la diagonal como lado.** En el cuadrado, la diagonal siempre es mayor que el lado (lado·√2).
- **Escalar solo una dimensión.** En una escala, largo y ancho se multiplican por k, pero el área por k².
- **Convertir mal cm² a m².** Se divide por 10.000, no por 100.
- **Rombo:** el lado no es la mitad de una diagonal. Las semidiagonales (8 y 6) son los catetos; el lado (10) es la hipotenusa.

5. Ejercicios para practicar

Resolver sin ayuda. Anotar la alternativa elegida y el desarrollo en el espacio de cada ejercicio. Registrar el resultado (X/12) en la bitácora de la semana.

1 Del área al perímetro

Un rectángulo tiene área 60 cm² y ancho 5 cm. ¿Cuál es su perímetro?

A) 17 cm · B) 30 cm · C) 34 cm · D) 60 cm · E) 120 cm

Desarrollo y respuesta

2 Diagonal del cuadrado

La diagonal de un cuadrado mide 10 cm. ¿Cuál es el área del cuadrado?

A) 25 cm² · B) 50 cm² · C) 50√2 cm² · D) 100 cm² · E) 200 cm²

Desarrollo y respuesta

3 Perímetro con Pitágoras

Un triángulo rectángulo tiene catetos de 5 cm y 12 cm. ¿Cuál es su perímetro?

A) 17 cm · B) 26 cm · C) 30 cm · D) 34 cm · E) 60 cm

Desarrollo y respuesta

4 Círculo inscrito

Un cuadrado de lado 6 cm tiene inscrito un círculo. ¿Cuál es el área de la región del cuadrado que queda fuera del círculo?

A) $36 - 9\pi$ cm² · B) $36 - 6\pi$ cm² · C) $36 - 36\pi$ cm² · D) $36 - 3\pi$ cm² · E) 9π cm²

Dibujo, desarrollo y respuesta

5 Escala y área

En un plano a escala 1:50, una sala rectangular mide 8 cm × 6 cm. ¿Cuál es el área real de la sala?

A) 4,8 m² · B) 12 m² · C) 24 m² · D) 48 m² · E) 120 m²

Dibujo, desarrollo y respuesta

6 Semejanza y área

Dos triángulos semejantes tienen razón de semejanza 3. Si el área del menor es 5 cm², ¿cuál es el área del mayor?

A) 15 cm² · B) 30 cm² · C) 90 cm² · D) 45 cm² · E) 135 cm²

Desarrollo y respuesta

7 Escalera y pared

Una escalera de 13 m está apoyada en una pared vertical y su extremo superior alcanza 12 m de altura. ¿A qué distancia de la pared está la base de la escalera?

A) 1 m · B) 5 m · C) 7 m · D) 12 m · E) 17,7 m

Dibujo, desarrollo y respuesta

8 **Rombo: perímetro desde las diagonales**

Un rombo tiene diagonales de 16 cm y 12 cm. ¿Cuál es su perímetro?

A) 28 cm · B) 48 cm · C) 56 cm · D) 96 cm · E) 40 cm

Dibujo, desarrollo y respuesta

9 **Círculo inscrito a partir del área**

Un cuadrado tiene área 64 cm² y un círculo inscrito. ¿Cuál es el área de la región del cuadrado que queda fuera del círculo?

A) $64 - 8\pi$ cm² · B) 16π cm² · C) $64 - 16\pi$ cm² · D) $64 - 4\pi$ cm² · E) $64 - 64\pi$ cm²

Dibujo, desarrollo y respuesta

10 **Diagonal de un terreno**

Un terreno rectangular mide 40 m de largo y 30 m de ancho. ¿Cuánto mide su diagonal?

A) 35 m · B) 70 m · C) 1200 m · D) 50 m · E) 2500 m

Desarrollo y respuesta

6. Práctica de mantenimiento (fortalezas)

Estas preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Álgebra). Resolverlas en 10 minutos.

11 **Proporcionalidad directa**

Si 5 kg de fruta cuestan $8.000, ¿cuánto cuestan 8 kg al mismo precio por kilo?

A) $10.000 · B) $12.000 · C) $12.500 · D) $13.000 · E) $12.800

Desarrollo y respuesta

12 **Ecuación de primer grado**

Si $3x - 7 = 20$, ¿cuánto vale x?

A) 4 · B) 6 · C) 9 · D) 13 · E) 27

Desarrollo y respuesta

7. Mini-control MC1 (medición de la semana)

Esta semana se aplica el **MC1: 10 preguntas de Geometría + 2 de mantenimiento**. Se resuelve en 30-40 minutos, sin ayuda y sin mirar las guías. Las preguntas las entrega el tutor.

- Registrar el resultado como **X/10** en Geometría; las preguntas 11 y 12 se registran aparte como mantenimiento de fortalezas.
- **Criterio de la fase:** ≥ 50% en Geometría (5/10 o más).
- Si el resultado es menor a 50%, no se avanza a Funciones: se refuerzan los temas errados con los ejercicios de W1-W6 y se repite el control en la semana siguiente.
- No dejar preguntas en blanco: marcar la mejor alternativa y seguir.

Claves — Semana 7 (solo para el tutor)

- **1.** C — largo = 60 ÷ 5 = 12 cm; P = 2(12 + 5) = 34 cm.
- **2.** B — A = $d^2/2$ = 100/2 = 50 cm² (o lado = 10/√2 → lado² = 50).
- **3.** C — hipotenusa = $\sqrt{(5^2 + 12^2)}$ = 13; P = 5 + 12 + 13 = 30 cm.
- **4.** A — r = 6/2 = 3; sombreada = 36 − π·3² = 36 − 9π cm².
- **5.** B — real: 8·50 = 400 cm = 4 m y 6·50 = 300 cm = 3 m → A = 12 m².
- **6.** D — áreas en razón k^2 = 9; 5·9 = 45 cm².
- **7.** B — base = $\sqrt{(13^2 - 12^2)}$ = √25 = 5 m.
- **8.** E — semidiagonales 8 y 6 → lado = √(64 + 36) = 10; P = 4·10 = 40 cm.
- **9.** C — área 64 → lado 8 → r = 4; sombreada = 64 − π·4² = 64 − 16π cm².
- **10.** D — diagonal = $\sqrt{(40^2 + 30^2)}$ = √2500 = 50 m.
- **11.** E — $8.000 ÷ 5 = $1.600 por kg → 8·$1.600 = $12.800.
- **12.** C — 3x = 27 → x = 9.